



Informe de Proyecto: Arquitectura de Datos para Gestión Logística "Cajas Navideñas"

Kaled

Resumen del Proyecto

Diseño e implementación de una base de datos relacional robusta para automatizar la distribución de beneficios corporativos de fin de año. El sistema integra la gestión de empleados, estructuras geográficas, sindicatos y procesos de facturación, asegurando la integridad de los datos desde el modelado conceptual hasta el despliegue físico en Microsoft SQL Server.

Proceso de Diseño (Arquitectura de Información)

El proyecto se desarrolló utilizando un flujo de trabajo de ingeniería de software profesional, empleando SAP PowerDesigner para garantizar la escalabilidad.

Modelado Conceptual (CDM)

Se definió la lógica de negocio sin dependencias tecnológicas, identificando las entidades clave:

- Logística: Relación jerárquica de Región > Ciudad > Comuna.
- Capital Humano: Vinculación de Empleados con Sucursales y Sindicatos.
- Comercial: Gestión de Cajas, Facturas y sus respectivos Medios de Pago.

Modelado Físico (PDM)

Se transformó el modelo conceptual en una estructura técnica optimizada para el motor de base de datos:

- Normalización: Aplicación de formas normales para eliminar redundancia en los datos geográficos y de personal.
- Tipado de Datos: Definición de tipos precisos (ej. int para IDs, char/varchar para descripciones) para optimizar el almacenamiento.
- Integridad Referencial: Diseño de llaves primarias (PK) y foráneas (FK) para prevenir inconsistencias.

Implementación Técnica (SQL Server)

El despliegue se realizó mediante un script de T-SQL que incluye:

- Automatización de Limpieza: Uso de bloques IF EXISTS para permitir despliegues repetibles y seguros (Idempotencia).

- Optimización de Consultas: Implementación de Índices No Agrupados en las llaves foráneas para acelerar los joins en reportes de alta demanda.
- Seguridad de Datos: Restricciones de integridad que impiden, por ejemplo, generar facturas para empleados o sucursales inexistentes.

Resultados y Capacidades del Sistema

El resultado final es una base de datos operativa con las siguientes capacidades:

- Trazabilidad 360°: Es posible rastrear qué empleado recibió qué caja, a qué sucursal pertenece y bajo qué factura se procesó.
- Reportabilidad Geográfica: Permite obtener estadísticas de entrega segmentadas por Región o Comuna de forma inmediata.
- Escalabilidad: La estructura permite añadir nuevos productos (cajas) o empresas sin necesidad de reestructurar el modelo.

Stack Tecnológico Utilizado:

- **Modelado:** SAP PowerDesigner.
- **Motor de BD:** Microsoft SQL Server 2008 / SSMS.
- **Lenguaje:** T-SQL (Transact-SQL).